

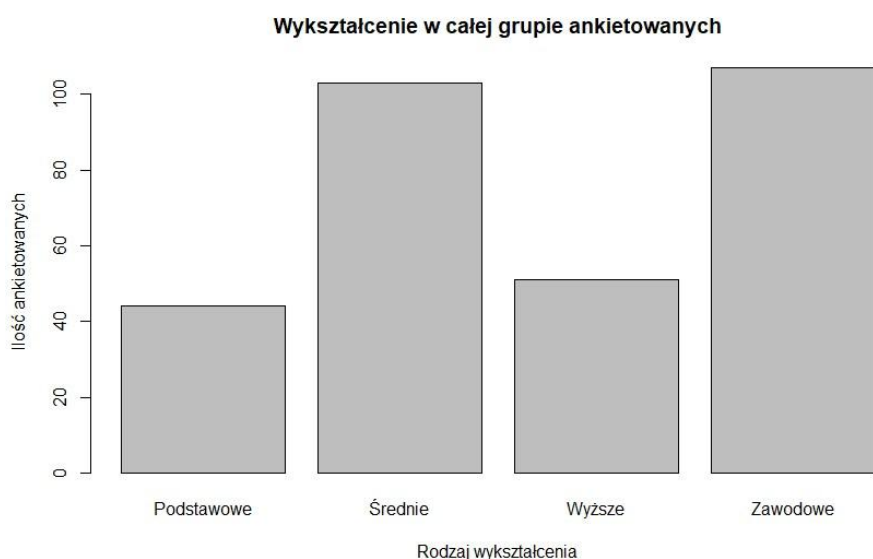
Projekt 1

Autor: Julia Pączkowska

Przeprowadzono pilotażowe badanie ankietowe wśród pracowników pewnego regionu. Celem ankiety było wstępne rozeznanie w sytuacji związanej z wynagradzaniem pracowników. Badaniem objęto reprezentatywną grupę 305 osób. Oprócz podstawowych informacji o wynagrodzeniu (w tys. zł.) zgromadzono również informacje o płci i wieku (w latach) badanych osób, ich miejscu zamieszkania, wykształceniu a także informacje o tym, czy badana osoba dobrowolnie ubezpiecza się w trzecim filarze systemu emerytalnego. Ponadto w badaniu zadano dwa dodatkowe pytania. Pierwsze: Jaki procent dochodu Państwa gospodarstwa domowego przeznaczany jest na oszczędności? Drugie: Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę na temat funduszy inwestycyjnych?

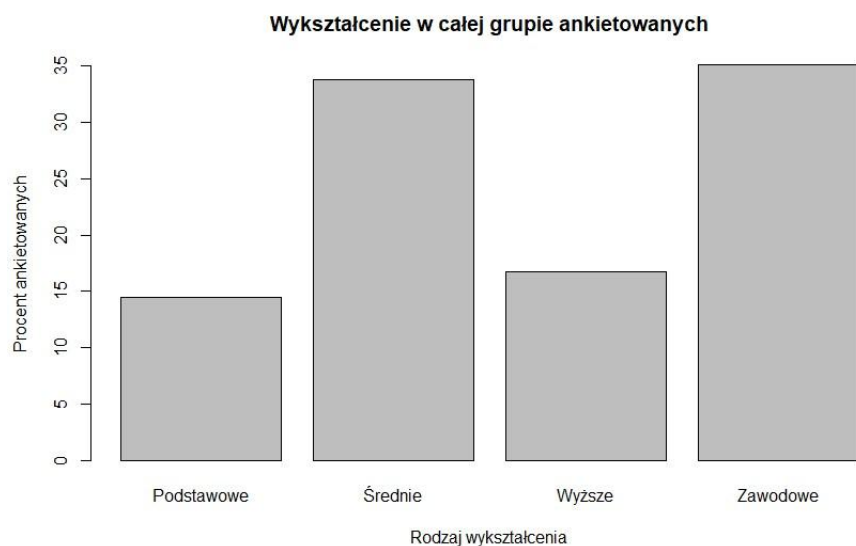
Zadanie 1:

Rozkład liczebności cechy „Wykształcenie” i wykres kolumnowy wszystkich ankietowanych wyglądają następująco:



Wykształcenie	Liczba ankietowanych
Podstawowe	44
Średnie	103
Wyższe	51
Zawodowe	107
Razem	305

Rozkład procentowy liczebności natomiast prezentuje się tak:

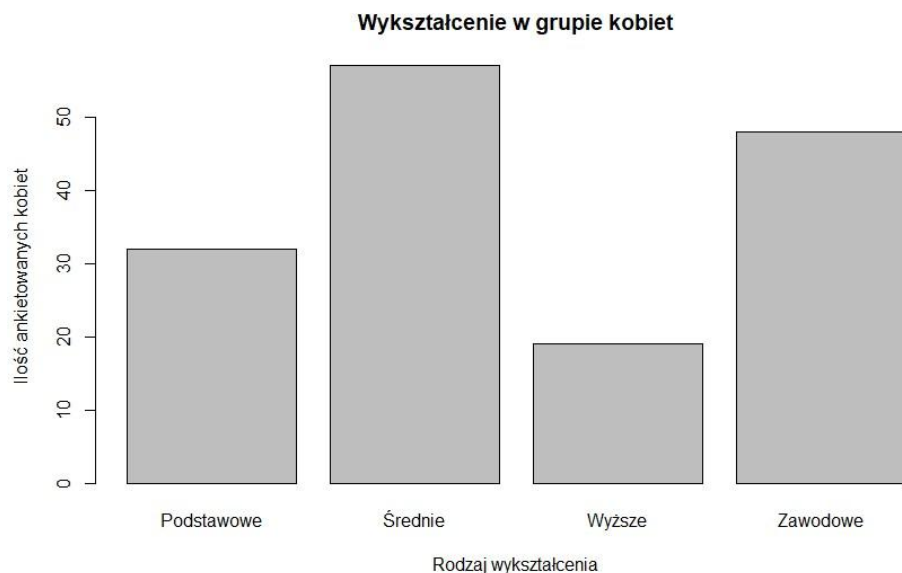


Wykształcenie	Procent ankietowanych
Podstawowe	14,43
Średnie	33,72
Wyższe	16,72
Zawodowe	35,08

Powyższa analiza pokazuje, że wśród ankietowanych było najwięcej osób z wykształceniem zawodowym, a najmniej- z podstawowym.

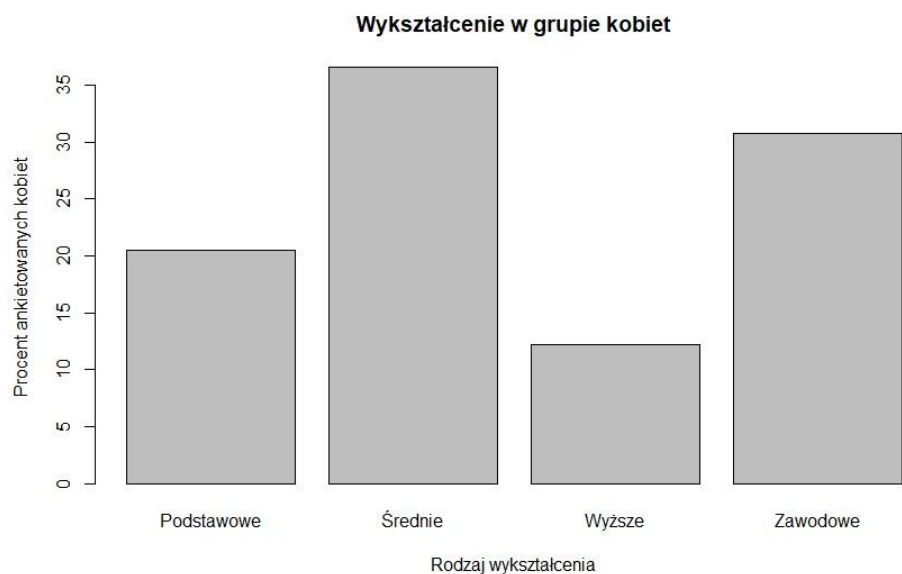
Zadanie 2:

Rozkład liczebności cechy „Wykształcenie” i wykres kolumnowy w grupie kobiet wyglądają w ten sposób:



Wykształcenie	Liczba ankietowanych
Podstawowe	32
Średnie	57
Wyższe	19
Zawodowe	48
Razem	156

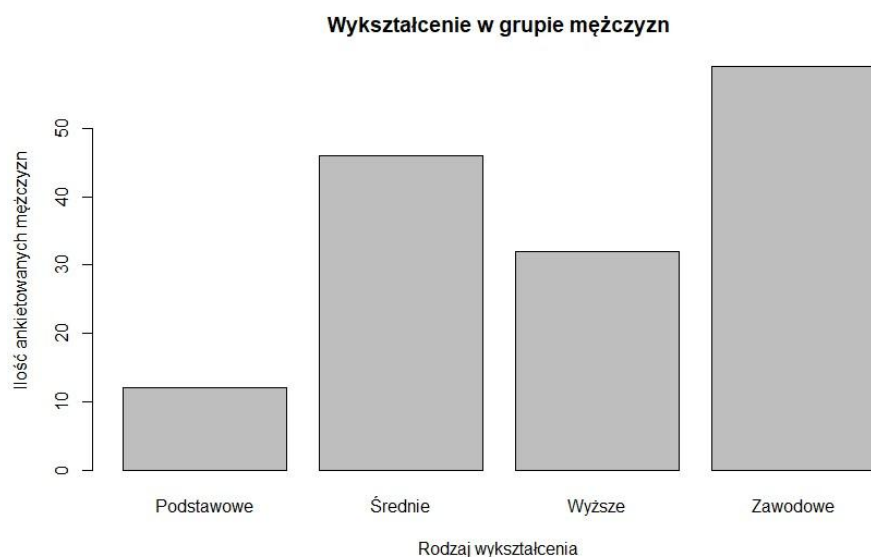
Natomiast rozkład procentowy liczebności przedstawia się tak:



Wykształcenie	Procent ankietowanych
Podstawowe	20,51
Średnie	36,54
Wyższe	12,18
Zawodowe	30,77

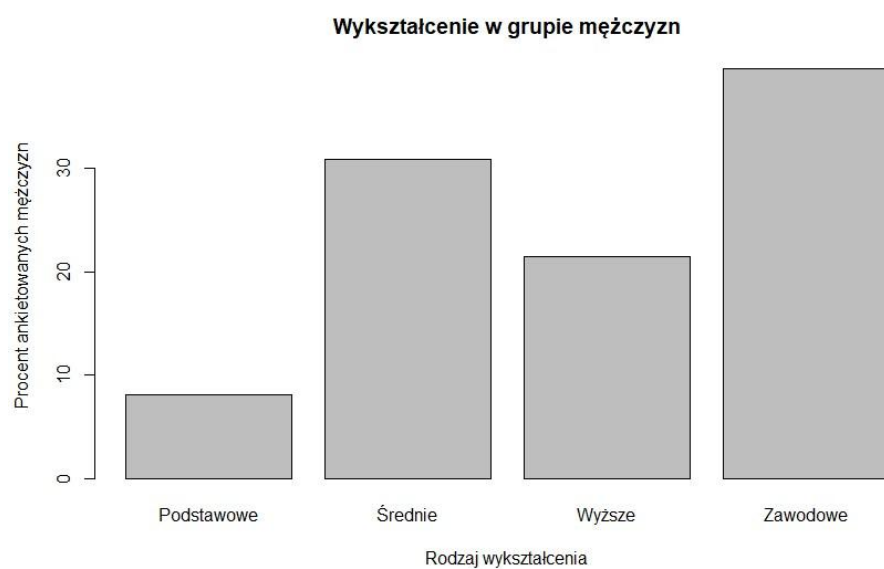
Na podstawie tabeli i wykresów można zauważyć, że w grupie kobiet, liczącej 156 osób, najwięcej ankietowanych było z wykształceniem średnim, a najmniej- z wyższym.

W grupie mężczyzn rozkład liczebności i wykres kolumnowy dla cechy „Wykształcenie” są takie:



Wykształcenie	Liczba ankietowanych
Podstawowe	12
Średnie	46
Wyższe	32
Zawodowe	59
Razem	149

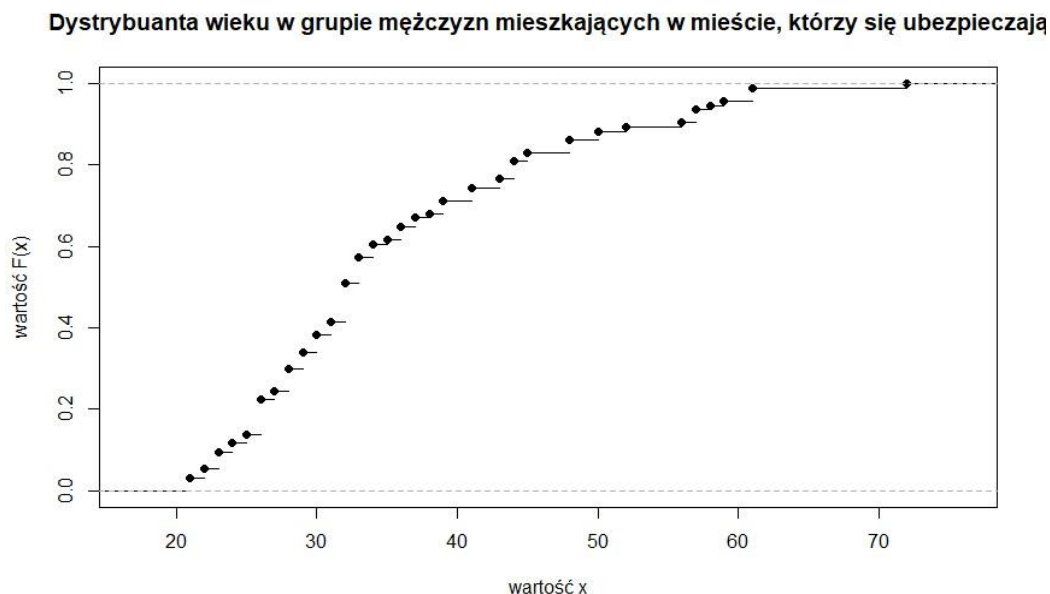
Rozkład procentowy liczebności prezentuje się następująco:



Wykształcenie	Procent ankietowanych
Podstawowe	8,05
Średnie	30,87
Wyższe	21,48
Zawodowe	39,6

Widać, że z pośród 149 ankietowanych mężczyzn najwięcej miało wykształcenie zawodowe, a najmniej- podstawowe.

Zadanie 3: Z danych można również skonstruować wykres dystrybuanty empirycznej, na przykład dla wieku mężczyzn mieszkających w mieście, którzy się ubezpieczają:



Na osi poziomej znajdują się wartości wieku mężczyzn, a na osi pionowej- wartości dystrybuanty.

Przykładowo, punkt na wykresie dla $x=30$ ma wartość 0.4, zatem 40% mężczyzn jest w wieku 30 lat lub mniej.

Największy wzrost dystrybuanty występuje w przedziale od ok. 25 do 40 lat, czyli większość ankietowanych mężczyzn mieszkających w mieście i ubezpieczonych mieści się w tym przedziale wiekowym. Po 40. Roku życia wzrost dystrybuanty zwalnia, co oznacza, że starsi mężczyźni rzadziej decydują się na ubezpieczenie.

Zadanie 4:

Z kolei tak wygląda tablica dwudzielcza dla cech „Wykształcenie” i „Wiedza na temat funduszy inwestycyjnych”:

	Wiedza					
Wykształcenie		Podstawowe	Średnie	Wyższe	Zawodowe	razem
	Duża	4	20	10	24	58
	Mała	18	29	12	31	90
	Nie mam wiedzy	8	10	5	13	36
	Średnia	14	44	24	39	121

	razem	44	103	51	107		305
--	-------	----	-----	----	-----	--	-----

W każdej grupie najwięcej ankietowanych oceniło swoją wiedzę jako małą lub średnią. Znacznie mniej zadeklarowało dużą wiedzę.

Można więc wnioskować, że niezależnie od stopnia wykształcenia poziom wiedzy na temat funduszy inwestycyjnych jest raczej niski.

Zadanie 5:

Miary statystyczne dla wynagrodzenia w zależności od tego, czy osoba się ubezpiecza, czy nie:

	Średnie wynagrodzenie	Mediana wynagrodzenia	Odchylenie standardowe wynagrodzenia	Współczynnik asymetrii wynagrodzenia	Kurtoza wynagrodzenia
Ubezpieczeni	5,37	4,83	0,84	0,67	-0,86
Nieubezpieczeni	4,69	4,54	0,35	0,39	-0,26

W obu grupach, z uwagi na dodatnią wartość współczynnika asymetrii, można zaobserwować asymetrię prawostronną. To oznacza, że większość osób zarabia poniżej średniej.

Znacznie mniejsza od 3 wartość kurtozy w obu grupach sugeruje większe spłaszczenie w porównaniu do rozkładu normalnego.

Ponadto średnie wynagrodzenie, które jest wyższe dla osób ubezpieczonych, może sugerować, że ubezpieczenie jest bardziej powszechne wśród osób z wyższymi zarobkami.

Różnica pomiędzy wartościami mediany i średniej wskazuje na asymetrię w rozkładzie wynagrodzeń.

Większa wartość odchylenia standardowego dla osób ubezpieczonych pokazuje, że w tej grupie wynagrodzenia są bardziej zróżnicowane niż w grupie osób nieubezpieczonych.

Zadanie 6:

Średnia i mediana cechy „Wiek” w zależności od miejsca zamieszkania oraz stopnia wiedzy ankietowanych na temat funduszy inwestycyjnych:

Średnia:

	Duża wiedza	Średnia wiedza	Mała wiedza	Brak wiedzy
Miasto	33,9	34,76	36,78	34,64
Wieś	32,5	38,31	45,83	47,13

Można zaobserwować, że im wyższy wiek tym mniejszy poziom wiedzy. Jest to szczególnie widoczne dla ankietowanych mieszkających na wsi. Najwyższą średnią wieku mają osoby deklarujące brak wiedzy, natomiast średnią najniższą- osoby z dużą wiedzą. Dla ankietowanych z miasta ta zależność również zachodzi, z takim wyjątkiem, że najwyższą średnią wieku mają osoby deklarujące małą wiedzę.

Mediana:

	Duża wiedza	Średnia wiedza	Mała wiedza	Brak wiedzy
Miasto	32	33	36,5	32,5

Wieś	30,5	37,5	40,5	46,5
------	------	------	------	------

Mediana potwierdza tendencję zauważoną przy analizie średniej. Osoby z dużą wiedzą są młodsze, a osoby z brakiem wiedzy- najstarsze. Ponadto różnice między medianą a średnią są niewielkie, zatem w poszczególnych grupach rozkład wieku jest prawdopodobnie stosunkowo symetryczny.

Dodatkowo, warto zaobserwować, że na wsi średni wiek jest w każdej podgrupie wyższy w porównaniu z miastem, co może świadczyć o tym, że wiedza na temat funduszy inwestycyjnych jest bardziej dostępna lub interesuje młodsze osoby zamieszkujące miasta.